X კლასი I ვარიანტი

1. გამოთვალეთ $\operatorname{ctg}(15^0-\beta)+\operatorname{ctg}(15^0+\beta)$ თუ $0<\beta<\frac{\pi}{2}$, და $\cos 2\beta=\frac{5}{13}$

2. დაამტკიცეთ იგივეობა: $\operatorname{tg}3\alpha-\operatorname{tg}2\alpha-\operatorname{tg}\alpha=\operatorname{tg}3\alpha\cdot\operatorname{tg}2\alpha\cdot\operatorname{tg}\alpha$ ($\alpha\neq\frac{\pi}{2}k$, სადაც k მთელი რიცხვია).

3. δ სიბრტყეში მდებარე a და b პარალელურ წრფეებს შორის მანძილი 4სმ-ია. მანძილი c წრფიდან a და b წრფეებამდე შესაბამისად 5სმ და 6სმ-ის ტოლია. იპოვეთ მანძილი c წრფიდან δ სიბრტყემდე თუ c წრფე a წრფის პარალელურია.
4. იპოვეთ $y=\cos^2 x+\sin x$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.
5. $\frac{1}{2}(1+\cos 199+\cos 398)=\cos x\cdot\cos y\cdot\cos z$. იპოვეთ x, y და z რიცხვების ერთი სამეული მაინც.

6. daxrili sibrtyesTan 45^0 კუთხეს ქმნის,დახრილის ფუძეზე, მოცემულ სიბრტყეში გავლებულია წრფე, რომელიც გეგმილთან 45^0 კუთხეს ადგენს. იპოვეთ კუთხე ამ წრფესა და დახრილს შორის.
7. განსაზღვრეთ რა სახისაა ABC სამკუთხედი თუ მისი განსხვავებული A და B კუთხეებისთვის სრულდება პირობა:
$\sin(A-B)=\sin^2 A-\sin^2 B$
8. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ მართკუთხა პარალელეპიპედია. M, N და K წერტილები შესაბამისად, A_1B_1, B_1C_1 და CD წიბოებზე მდებარეობს. გაავლეთ პირამიდის კვეთა სიბრტით, რომელიც ამ სამ წერტილზე გაივლის(განიხილეთ ყველა შესაძლო შემთხვევა).
9. დაამთკიცეთ რომ თუ $\alpha\neq\pi k$ მაშინ სრულდება ტოლობა:
$$\sin\alpha+\sin 2\alpha+\sin 3\alpha+\cdots+\sin(n-1)\alpha+\sin n\alpha=\frac{\sin\frac{n\alpha}{2}\sin\frac{(n+1)\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$$
10. γ სიბრტყე გადის ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზაზე და ამ სამკუთხედის სიბრტყესთან ადგენს α კუთხეს, რომლის კოსინუსი $\frac{1}{4}$-ის ტოლია. ხოლო მანძილი C წერტილიდან γ სიბრტყემდე უდრის m-ს. რა უმცირესი ფართობი შეიძლება გააჩნდეს ABC სამკუთხედს?